

PROYECTO • 2026

SDSS • 2026 • GHANA

MalariaSentinel

*Sistema de Soporte
de Decisiones Espacial*

para la eliminación de la malaria

Del satélite al mapa de riesgo.

Seis etapas. Una decisión.

01	INGESTA	CHIRPS • ERA5 • MERIT DEM • JRC GSW • MODIS • WorldCover
02	SUITABILIDAD	TWI • modelo de idoneidad • 4 capas ambientales
03	ABM	mal-abm-fast • C++20 • xoshiro256** • 7 ops/día
04	DATASET	(state_t + env) → state_{t+1} • pares mensuales
05	U-NET	32→64→128→256→512 • MSE + 0.5•soft-Dice
06	PREDICCIÓN	risk maps mensuales • FastAPI • GeoTIFF

02 • ESTADO

Cuatro hitos cumplidos.

71 tests

Python • ABM v0.5.0

Polars/SoA • JRC GSW 30m • dynamic patches

60 tests

C++ • mal-abm-fast

Beverton-Holt • Lardeux • ctest

5 parity

Python ↔ C++ • black-box equivalente

mismo input → misma predicción • tol 2e-2 abs / 12% rel

- M0
- M1
- M2
- M-perf F1
- M3
- M4
- M5
- M6
- M7

COMPLETADO • PENDIENTE

ABM PYTHON V0.5.0

C++ F1 COMPLETE

03 • MOTOR

El motor ABM en C++.

mal-abm-fast • C++20 • black-box equivalente al ABM Python.

CONSTANTES

K_MAX	1000
EIP_BASE_C	16.0
EIP_THRESHOLD_GD	110.0
DISPERSE_SIGMA_M	300.0
ADULT_MORT_BASE	0.90

7 OPS / DÍA

larva_mortality_inactive	
larva_mortality_density	<i>Beverton-Holt</i>
larva_growth	<i>eip += max(0, T-16°C)</i>
larva_to_adult	<i>eip ≥ 110 GD</i>
adult_dispersal	<i>10% • Gaussiana σ=300m</i>
adult_mortality	<i>Lardeux</i>
birth	<i>binomial(n/2, 0.10)</i>

04 • U-NET

La sustituta 100× más rápida.

mal-core • malariasim CLI • FastAPI REST.

ARQUITECTURA

Input	(state_t + env)
Shape	(6, 128, 128)
Encoder	32 → 64 → 128 → 256
Bottleneck	512
Decoder	256 → 128 → 64 → 32
Output	state_{t+1} = (2, 128, 128)
Loss	MSE + 0.5 × soft-Dice

FLUJO DE DATOS

env 4- canales	water_frac • rainfall • temp • ndvi
state COG	density • suitability
U-Net	env → state → risk
API	/predict • /aoi/{name}/risk
M-perf	100 rollouts • <5 min • FT3



05 • APOYO

Este proyecto es posible gracias a

ANFAIA

Ciencia abierta para la eliminación de la malaria.

github.com/ANFAIA/MalariaSentinel

SDSS • OPEN SOURCE • 2026

gracias